

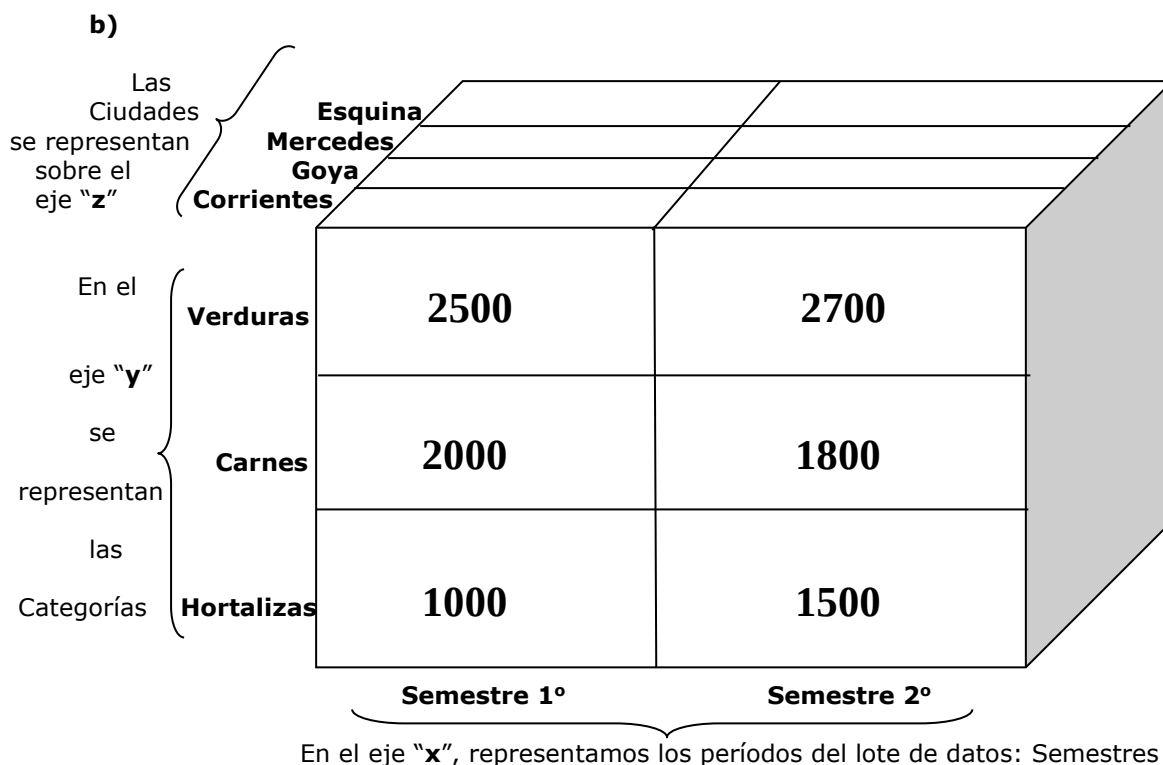
Bases de Datos II
Serie Ejercicios Prácticos 7
OLAP

1)

a)

Categoría	Semestre	Ciudad	Área	Lotes vendidos
Verduras	Primero	Corrientes	Urbana	1250
Verduras	Primero	Corrientes	Suburbana	1250
Verduras	Segundo	Corrientes	Urbana	1350
Verduras	Segundo	Corrientes	Suburbana	1350
Verduras	Primero	Goya	Urbana	900
Verduras	Primero	Goya	Suburbana	900
Verduras	Segundo	Goya	Urbana	900
Verduras	Segundo	Goya	Suburbana	900
Verduras	Primero	Mercedes	Urbana	1100
Verduras	Primero	Mercedes	Suburbana	1100
Verduras	Segundo	Mercedes	Urbana	900
Verduras	Segundo	Mercedes	Suburbana	900
Verduras	Primero	Esquina	Urbana	1100
Verduras	Primero	Esquina	Suburbana	1100
Verduras	Segundo	Esquina	Urbana	800
Verduras	Segundo	Esquina	Suburbana	800
Carnes	Primero	Corrientes	Urbana	1000
Carnes	Primero	Corrientes	Suburbana	1000
Carnes	Segundo	Corrientes	Urbana	900
Carnes	Segundo	Corrientes	Suburbana	900
Carnes	Primero	Goya	Urbana	1000
Carnes	Primero	Goya	Suburbana	1000
Carnes	Segundo	Goya	Urbana	900
Carnes	Segundo	Goya	Suburbana	900
Carnes	Primero	Mercedes	Urbana	1000
Carnes	Primero	Mercedes	Suburbana	1000
Carnes	Segundo	Mercedes	Urbana	900
Carnes	Segundo	Mercedes	Suburbana	900
Carnes	Primero	Esquina	Urbana	950
Carnes	Primero	Esquina	Suburbana	950
Carnes	Segundo	Esquina	Urbana	750
Carnes	Segundo	Esquina	Suburbana	750
Hortalizas	Primero	Corrientes	Urbana	500
Hortalizas	Primero	Corrientes	Suburbana	500
Hortalizas	Segundo	Corrientes	Urbana	750
Hortalizas	Segundo	Corrientes	Suburbana	750
Hortalizas	Primero	Goya	Urbana	1000
Hortalizas	Primero	Goya	Suburbana	1000
Hortalizas	Segundo	Goya	Urbana	900
Hortalizas	Segundo	Goya	Suburbana	900
Hortalizas	Primero	Mercedes	Urbana	1100
Hortalizas	Primero	Mercedes	Suburbana	1100
Hortalizas	Segundo	Mercedes	Urbana	900
Hortalizas	Segundo	Mercedes	Suburbana	900
Hortalizas	Primero	Esquina	Urbana	700
Hortalizas	Primero	Esquina	Suburbana	700
Hortalizas	Segundo	Esquina	Urbana	750
Hortalizas	Segundo	Esquina	Suburbana	750

En esta tabla, se desagregan el lote de datos en análisis en dos nuevos grupos para cada Categoría/Semestre/Ciudad, teniendo en cuenta que para las ciudades se distribuyen en áreas Urbana y Suburbana, donde las cantidades de lotes vendidos para cada área, se distribuirán en igual proporción respecto a la cantidad de lotes vendidos proporcionados.



Esta es la representación matricial de los datos seleccionados para la consulta en análisis, mediante el cubo de Olap en tres dimensiones.

Puede variar el orden de los datos que cada uno elija representar en los ejes del cubo, en este caso optamos por representar sobre el eje "x" a los Semestres, en el eje "y" a las Categorías y sobre el eje "z" a las Ciudades.

Por ejemplo, otras variantes de representar los datos en análisis en el cubo, puede ser:

- En el eje "x" las Categorías
- En el eje "y" las Ciudades
- En el eje "z" los Semestres

o

- En el eje "x" las Ciudades
- En el eje "y" los Semestres
- En el eje "z" las Categorías

Vale recordar que las cifras de los lotes vendidos que vemos en el frente en este cubo, corresponden a los semestres, las categorías de la ciudad de Corrientes únicamente, ya que los valores de las otras ciudades (Goya, Mercedes y Esquina), se hallan almacenados en los sucesivos eslabones, pero que no los visualizamos en esta representación.

Es un **error** muy común el de querer representar al frente del cubo, el **acumulado de los valores** de todos los lotes vendidos de las cuatro ciudades consideradas en este ejercicio, pero siempre se debe de indicar las cifras del ítem que figure en primer lugar "al frente" sobre el eje "z", por eso solo vemos las unidades de los lotes vendidos de la ciudad de Corrientes, para sus distintas categorías y semestres, los demás valores de las otras ciudades de Goya, Mercedes y Esquina se hallan ocultos en las diferentes franjas, eslabones distribuidos sobre el eje "z".

c)

Categoría	Anual	Ciudad	Área	Lotes vendidos
Verduras	Anual	Corrientes	Urbana	2600
Verduras	Anual	Corrientes	Suburbana	2600
Verduras	Anual	Goya	Urbana	1800
Verduras	Anual	Goya	Suburbana	1800
Verduras	Anual	Mercedes	Urbana	2000
Verduras	Anual	Mercedes	Suburbana	2000
Verduras	Anual	Esquina	Urbana	1900
Verduras	Anual	Esquina	Suburbana	1900
Carnes	Anual	Corrientes	Urbana	1900
Carnes	Anual	Corrientes	Suburbana	1900
Carnes	Anual	Goya	Urbana	1900
Carnes	Anual	Goya	Suburbana	1900
Carnes	Anual	Mercedes	Urbana	1900
Carnes	Anual	Mercedes	Suburbana	1900
Carnes	Anual	Esquina	Urbana	1700
Carnes	Anual	Esquina	Suburbana	1700
Hortalizas	Anual	Corrientes	Urbana	1250
Hortalizas	Anual	Corrientes	Suburbana	1250
Hortalizas	Anual	Goya	Urbana	1900
Hortalizas	Anual	Goya	Suburbana	1900
Hortalizas	Anual	Mercedes	Urbana	2000
Hortalizas	Anual	Mercedes	Suburbana	2000
Hortalizas	Anual	Esquina	Urbana	1450
Hortalizas	Anual	Esquina	Suburbana	1450

Se representa la consulta obtenida en el ítem **a)**, para cada grupo conformado por la Categoría/Ciudad/Área ahora en forma anual, para ello debemos de ir obteniendo los valores de las unidades de lotes vendidos de cada grupo teniendo en cuenta ambos semestres.

d) El operador de manipulación de consultas que debemos de aplicar es **Roll**, en particular **Roll-across**, para condensar las unidades por Categoría/Lotes vendidos, resultando:

Categoría	Lotes vendidos
Verduras	16600
Carnes	14800
Hortalizas	13200

Se debe de acumular para cada Categoría evaluada, las unidades de lotes vendidos, sin considerar en este punto a que ciudad, área o período pertenece.

e) Luego de aplicar el operador de tipo rotación **Pivot** al cubo del punto **b)**, obtenemos:

		Verduras			
		Carnes			
		Hortalizas			
Semestre 1°					
Semestre 2°					
		Corrientes	Goya	Mercedes	Esquina

Vemos que al aplicar una rotación hacia la derecha del cubo generado en el punto **b)**, pasamos a representar en el eje **"x"** a las Ciudades, en el eje **"y"** a las Semestres y en el eje **"z"** a las Categorías.

Desplegando en la cara del frente del cubo, a las unidades de lotes vendidos de cada una de las ciudades para los semestres considerados **únicamente** para la categoría **Hortalizas**, ya que las cifras de las demás categorías se hallan ocultas en las otras franjas del eje "z".
Vemos que se da un traslado de los datos que estaban representados en cada eje en el punto b), al siguiente eje en una dirección igual al sentido horario.

2)

a)

Vehículo	Cuatrimestre	Ciudad	Unidades vendidas
Motos	C1	Corrientes	57000
Motos	C1	Resistencia	57000
Motos	C2	Corrientes	61000
Motos	C2	Resistencia	61000
Motos	C3	Corrientes	59000
Motos	C3	Resistencia	59000
Bicicletas	C1	Corrientes	109000
Bicicletas	C1	Resistencia	109000
Bicicletas	C2	Corrientes	61000
Bicicletas	C2	Resistencia	61000
Bicicletas	C3	Corrientes	108000
Bicicletas	C3	Resistencia	108000

b)

		Corrientes		
		Resistencia		
Motos		57000	61000	59000
Bicicletas		109000	61000	108000
		C1	C2	C3

c) Operador **Roll** (agrupar):

Vehículo	Unidades vendidas
Motos	354000
Bicicletas	556000

d)

		Motos	
		Bicicletas	
C1		109000	109000
C2		61000	61000
C3		108000	108000
		Resistencia	Corrientes

3)

a)

Material	Trimestre	Ciudad	Bolsas vendidas
Cemento Portland	T1	Formosa	15000
Cemento Portland	T1	Posadas	15000
Cemento Portland	T2	Formosa	25000
Cemento Portland	T2	Posadas	25000
Cemento Portland	T3	Formosa	16000
Cemento Portland	T3	Posadas	16000
Cemento Portland	T4	Formosa	17000
Cemento Portland	T4	Posadas	17000
Cal Hidráulica	T1	Formosa	45000
Cal Hidráulica	T1	Posadas	45000
Cal Hidráulica	T2	Formosa	11000
Cal Hidráulica	T2	Posadas	11000
Cal Hidráulica	T3	Formosa	13000
Cal Hidráulica	T4	Posadas	13000
Cal Hidráulica	T4	Formosa	15000
Cal Hidráulica	T4	Posadas	15000

b)

		Posadas			
		Formosa			
Cemento Portland		15000	25000	16000	17000
	Cal Hidráulica	45000	11000	13000	15000
		T1	T2	T3	T4

c)

Material	Semestre	Ciudad	Bolsas vendidas
Cemento Portland	S1	Formosa	40000
Cemento Portland	S1	Posadas	40000
Cemento Portland	S2	Formosa	33000
Cemento Portland	S2	Posadas	33000
Cal Hidráulica	S1	Formosa	56000
Cal Hidráulica	S1	Posadas	56000
Cal Hidráulica	S2	Formosa	28000
Cal Hidráulica	S2	Posadas	28000

d)

		Cemento Portland	
		Cal Hidráulica	
T4		15000	15000
T3		13000	13000
T2		11000	11000
T1		45000	45000
		Formosa	Posadas

4)

a)

Producto	Bimestre	Ciudad	Kilogramos vendidos
Harina	B1	Paraná	12000
Harina	B1	La Paz	4000
Harina	B1	Federación	4000
Harina	B2	Paraná	14400
Harina	B2	La Paz	4800
Harina	B2	Federación	4800
Harina	B3	Paraná	11400
Harina	B3	La Paz	3800
Harina	B3	Federación	3800
Harina	B4	Paraná	12000
Harina	B4	La Paz	4000
Harina	B4	Federación	4000
Harina	B5	Paraná	15600
Harina	B5	La Paz	5200
Harina	B5	Federación	5200
Harina	B6	Paraná	10800
Harina	B6	La Paz	3600
Harina	B6	Federación	3600
Arroz	B1	Paraná	7200
Arroz	B1	La Paz	2400
Arroz	B1	Federación	2400
Arroz	B2	Paraná	9600
Arroz	B2	La Paz	3200
Arroz	B2	Federación	3200
Arroz	B3	Paraná	10800
Arroz	B3	La Paz	3600
Arroz	B3	Federación	3600
Arroz	B4	Paraná	9000
Arroz	B4	La Paz	3000
Arroz	B4	Federación	3000
Arroz	B5	Paraná	6000
Arroz	B5	La Paz	2000
Arroz	B5	Federación	2000
Arroz	B6	Paraná	6600
Arroz	B6	La Paz	2200
Arroz	B6	Federación	2200
Yerba mate	B1	Paraná	14400
Yerba mate	B1	La Paz	4800
Yerba mate	B1	Federación	4800
Yerba mate	B2	Paraná	13200
Yerba mate	B2	La Paz	4400
Yerba mate	B2	Federación	4400
Yerba mate	B3	Paraná	13800
Yerba mate	B3	La Paz	4600
Yerba mate	B3	Federación	4600
Yerba mate	B4	Paraná	14400
Yerba mate	B4	La Paz	4800
Yerba mate	B4	Federación	4800
Yerba mate	B5	Paraná	12000
Yerba mate	B5	La Paz	4000
Yerba mate	B5	Federación	4000
Yerba mate	B6	Paraná	12600
Yerba mate	B6	La Paz	4200
Yerba mate	B6	Federación	4200

b)

Federación La Paz Paraná						
Harina	12000	14400	11400	12000	15600	10800
Arroz	7200	9600	10800	9000	6000	6600
Yerba Mate	14400	13200	13800	14400	12000	12600
	B1	B2	B3	B4	B5	B6

c)

Producto	Cuatrimestre	Ciudad	Kilogramos vendidos
Harina	C1	Paraná	26400
Harina	C1	La Paz	8800
Harina	C1	Federación	8800
Harina	C2	Paraná	23400
Harina	C2	La Paz	7800
Harina	C2	Federación	7800
Harina	C3	Paraná	26400
Harina	C3	La Paz	8800
Harina	C3	Federación	8800
Arroz	C1	Paraná	16800
Arroz	C1	La Paz	5600
Arroz	C1	Federación	5600
Arroz	C2	Paraná	19800
Arroz	C2	La Paz	6600
Arroz	C2	Federación	6600
Arroz	C3	Paraná	12600
Arroz	C3	La Paz	4200
Arroz	C3	Federación	4200
Yerba mate	C1	Paraná	27600
Yerba mate	C1	La Paz	9200
Yerba mate	C1	Federación	9200
Yerba mate	C2	Paraná	28200
Yerba mate	C2	La Paz	9400
Yerba mate	C2	Federación	9400
Yerba mate	C3	Paraná	24600
Yerba mate	C3	La Paz	8200
Yerba mate	C3	Federación	8200

d) Aplicamos el operador **Roll**:

Producto	Kilogramos vendidos
Harina	127000
Arroz	82000
Yerba mate	134000

e)

	Yerba mate			
	Arroz			
	Harina			
B6	10800	3600	3600	
B5	15600	5200	5200	
B4	12000	4000	4000	
B3	11400	3800	3800	
B2	14400	4800	4800	
B1	12000	4000	4000	
	Paraná	La Paz	Federación	